抚顺望花抚顺特钢高合金小棒材生产线技术改造工程-6米平台及设备基础项目“3·3”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月3日17时10分许，在位于抚顺市望花区鞍山路东段8号的抚顺特殊钢股份有限公司子公司抚顺实林特殊钢有限公司厂区内，北京首钢建设集团有限公司承包、第二冶金建设工程分公司施工的高合金小棒材生产线技术改造工程-6米平台及设备基础项目在施工结束后的返工处理过程中，大连紫成建筑劳务有限公司一名劳务作业人员在下班前经过中轧区设备基础时，踩踏遮盖设备基础底座孔洞的模板，模板发生翻转，该作业人员从孔洞坠落至下方冲渣沟内，造成1人死亡,直接经济损失约120万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会组成的抚顺望花抚顺特钢高合金小棒材生产线技术改造工程-6米平台及设备基础项目“3·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位和有关单位的处理建议，事故防范及整改措施。

经调查认定，“3·3”事故是一起因安全防护不到位和安全管理不重视引发的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目建设及承包施工概况

1.工程项目概况

高合金小棒材生产线技术改造工程-6米平台及设备基础项目（以下简称“工程项目”），包括：6米平台及设备基础建设：加热炉基础施工、加热炉区平台施工、横移区设备基础施工、粗轧区设备基础、中轧区设备基础、精轧区设备基础减定径区、冷床区设备平台施工、锯切区、缓冷区设备基础、棒材收集区、棒捆区设备基础、风冷辊道区设备平台施工、线材精整区设备平台施工、轧辊间设备基础施工等。

2.工程项目承包施工情况

发包方：抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“抚顺特钢公司”），抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称“抚顺实林公司”）为用工部门。承包方：北京首钢建设集团有限公司

(以下简称“首钢建设公司”),北京首钢建设集团有限公司第二冶金建设工程分公司(以下简称“首钢建设第二冶金分公司”)为施工单位。发包方和承包方签订了《高合金小棒材生产线技术改造工程-6米平台及设备基础施工总承包合同》,同时签订了工程施工、检维修专业性承包安全生产协议鞍钢工程技术监理(鞍山)有限公司(以下简称“鞍钢监理公司”)为监理单位。

3.工程项目劳务作业情况

工程承包人:北京首钢建设集团有限公司,劳务分包人:大连紫成建筑劳务有限公司(以下简称“大连紫成公司”),双方签订了《辽宁抚顺特钢高合金小棒材生产线技术改造工程-6米平台及设备基础混凝土施工劳务分包合同》,劳务分包作业范围及内容:辽宁抚顺特钢高合金小棒材生产线技术改造工程-6米平台及设备基础混凝土施工等达到竣工验收合格的全部劳务作业内容,同时签订了劳务分包工程安全管理协议。

(二)相关单位概况

1.抚顺特钢公司

工程项目发包方,类型:股份有限公司,董事长、总经理孙立国,统一社会信用代码:91210000701813 32XR,成立日期:1999年6月7日,营业期限:自1999年6月7日至长期,住所:抚顺市望花区鞍山路东段8号,经营范围:钢冶炼,压延钢加

工，冶金技术服务等。其子公司抚顺实林公司为事发工程项目用工部门，类型：有限责任公司，法定代表人、总经理：巴俊波，统一社会信用代码：91210400744304197K，成立日期：2002年11月05日，营业期限：自2002年11月05日至2032年11月04日。抚顺实林公司按照抚顺特钢公司要求对工程项目设置了项目组，抚顺实林公司副总经理王维庆为项目主管、安全负责人。

2.首钢建设第二冶金分公司

首钢建设公司分公司，事发工程项目施工单位，统一社会信用代码：91110107788956699T，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人、总经理：赖祥军，分管工程、安全的副经理宫进国分管事发工程项目，公司安全总监吴艳彬，首钢建设第二冶金分公司下设17个部门，十余个项目在同时施工，同时作业人数约1500人，营业场所：北京市石景山区古城西路113号5层526，成立日期：2006年05月11日，经营范围：普通货运；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；仓储服务；销售建筑材料、机械电器设备；设备租赁（不含汽车租赁）等，登记机关：北京市工商行政管理局石景山分局。

其上级公司为首钢建设公司，为事发工程项目承包方，类型：有限责任公司，法定代表人：杨波，统一社会信用代码：91110000633700269T，成立日期：1998年04月13日，经营范围：

建设工程项目管理；工程勘察设计；以下限分支机构经营：加工金属结构及机械加工；大型物件运输；施工总承包；专业承包；劳务分包等。安全生产许可证书编号：(京)JZ安许证字〔2022〕101111，有效期：2022年06月09日至2025年06月08日，许可范围：建筑施工，发证机关：北京市住房和城乡建设委员会。建筑业企业资质证书编号：D111029241，有效期：2028年12月22日，资质类别及等级：冶金工程施工总承包特级，可承接冶金各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务，建筑工程施工总承包壹级等，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

中标工程项目后，首钢建设第二冶金分公司成立了项目部，任命葛洪成为项目部项目经理，其相关资格证书齐全且在有效期内。2023年7月30日项目经理变更为黄晓旭，黄晓旭无项目经理相关资格证书，其安全生产考核合格证书编号：京建安C1 (2020) 0005878 ，职务：专职安全生产管理人员，初次领证时间：2020年11月12日，有限期：2023年12月29日至2026年12月31日，发证机关：北京市住房和城乡建设委员会，发证日期：2023年12月29日。项目部安全员周森 (相关资格证书齐全且在有效期内）和技术员王佶事发时均未在项目部。

3.大连紫成公司

工程项目劳务单位，公司类型：有限责任公司，法定代表人王发成，统一社会信用代码:91210283MA0P5PQB0M，成立日

期：2016年11月04日，营业期限：自2016年11月04日至2036年11月03日，公司经营范围：许可项目：建筑劳务分包，建筑工程施工，道路货物运输（不含危险货物）等，住所：辽宁省大连庄河市鞍子山乡朱营村于屯112-21；登记机关：庄河市市场监督管理局。安全生产许可证书编号：（辽）JZ安许证字〔2020〕014742；有效期：2023年06月05日至2026年07月08日；许可范围：建筑施工；发证机关：辽宁省住房和城乡建设厅。建筑业企业资质证书编号：D320032989，有效期：至2025年04月02日；资质类别及等级：施工劳务不分等级。发证机关：大连市住房和城乡建设局。工程项目劳务作业队长兼安全员为张春鹏，安全生产考核合格证书编号：辽建安DC2[2021]01052，职务：专职安全生产管理人员，有限期：自2021年5月20日至2024年5月19日，发证机关：抚顺市住房和城乡建设局，发证日期：2021年5月20日。工程项目劳务作业技术员为杜超。死者刘伟，性别：男，年龄：60岁，工种：综合班力工，与大连紫成公司签订了劳动合同。

4.鞍钢监理公司

工程项目监理单位，公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：杨治，统一社会信用代码:91210300MA7CY61765，成立日期：2021年12月01日，公司经营范围：许可项目：建设工程监理等。住所：辽宁省鞍山市高新区越岭路261号。登记机关：鞍山市市场监督管理局。

工程监理资质证书编号：E121026672，资质等级：房屋建筑工程监理甲级，冶炼工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。事发工程项目总监理工程师为曹云峰，注册专业：房屋建筑工程、冶炼工程，证书编号：00770805，发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部，有效期至：2026 年 05 月 24 日。

（三）事发前有关情况

1.工程项目返工处理有关情况

2023年11月，项目部基本完成了工程项目平台及设备基础施工，交付设备安装，完成了一次灌浆工序。2024年2月15日（正月初六），抚顺实林公司项目组通知项目部，部分设备安装后在螺栓紧固过程中发现螺栓孔一次灌浆受冻没有强度，需进行处理。因在春节期间，且项目部认为检查处理一次灌浆螺栓孔工程量较小、工作容易、需投入人力较少，仅有项目经理黄晓旭带领大连紫成公司劳务作业队长兼安全员、技术员和9名工人对冻坏部位进行处理即可，能够满足返工处理的现场需求。2024年2月22日、25日，项目部组织进行水钻试验，确认需要进行返工施工。2024年2月26日，由劳务单位大连紫成公司技术员杜超编制了《轧线设备基础螺栓孔清理施工方案》，方案明确根据现场实际情况拆除轧线设备，清理灌浆孔后回装设备再进行灌浆，要求技术人员对操作员进行技术交底，安全员做安全交底，为保证设备正常运转、设备完好

对工作人员进行合理配置，要求都具有相应的施工经验，总投入人员9人，其中管理人员1人，操作人员8人。2024年2月28日，项目部安全员周森电话向项目经理黄晓旭请病假离开项目部，3月3日事发后回到项目部，期间工作由黄晓旭代管，实际由大连紫成公司劳务作业队长兼安全员张春鹏开展安全交底等工作。项目部技术员王佶春节后未回项目部，由大连紫成公司劳务作业技术员杜超负责技术工作。鞍钢监理公司总监理工程师曹云峰在岗。事发前抚顺特钢公司及抚顺实林公司定期对工程项目检查，2024年2月29日抚顺实林公司现场检查时提到了注意孔洞坠落风险。

2.事故现场情况

工程项目-6 米平台面积为 12510 平方米，主要设备有 31 架轧机，3 台电加热炉，2 台感应加热器，2 台热锯，42 米冷床。事发位置为中轧区设备基础（11-12 轴*B=C）处，人员坠落孔洞尺寸为 500 毫米*800 毫米方形孔，距离地面高度为 6 米，孔洞下方为已施工完成的冲渣沟，冲渣沟深度 2.5 米。事发前孔洞上覆盖有未固定的模板，周围有 A4 纸打印的“注意孔洞”标识，安全警示标志和防护措置不符合国家有关标准。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过及事故救援情况

2024 年 3 月 3 日首钢建设第二冶金分公司项目部组织当日返工施工，大连紫成公司劳务作业队长兼安全员张春鹏在

班前会上安排下班后开安全会。17 时 10 分许当天作业结束，大连紫成公司劳务作业人员张学文告诉在其身旁约 3-4 米远正在收拾工具的刘伟，到下班时间了，收拾好就下班。刘伟听闻后要去收旁边的电源线，路过中轧区设备基础（11-12 轴*B=C）处，踩踏遮盖设备基础底座孔洞的模板，模板发生翻转刘伟从孔洞坠落至下方 8.5 米的冲渣沟内，张学文看其坠落后立即呼喊救援，同时与另一名工友王国声一起下到孔洞下方冲渣沟内查看，发现刘伟躺在冲渣沟内，安全帽在一旁，头部贴着沟壁，舌头外吐，对其按人中施救，稍有反应后就没有声音了。期间，1 名劳务人员向张春鹏和杜超报告了事故，杜超将事故电话报告给黄晓旭，黄晓旭立即赶往事故现场，杜超还拨打了 120 和 110 。17 时 20 分许，120 急救人员赶到事故现场，现场确认刘伟已经死亡。



图 1 事发人员坠落孔洞



图 2 事发后现场实景图



图 3 坠落孔洞仰视图

（二）事故报送情况

18 时许，项目经理黄晓旭向望花区应急局报告了事故，望花区应急局向市应急局报告了事故。

（三）司法鉴定情况

抚顺市公安局内部安全保卫分局委托抚顺公正司法鉴定所对刘伟死亡原因鉴定，抚顺公正司法鉴定所 [2024] 病鉴字第 95 号《抚顺公正司法鉴定所鉴定意见书》对刘伟死亡原因鉴定意见："死者刘伟系因高空坠落致多部位脏器严重损伤而死亡。"

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	工种	伤害部位	伤害程度
刘伟	60	男	小学	力工	脏器	死亡

本次事故损失工作日：6000 天，直接经济损失约 120 万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

首钢建设第二冶金分公司项目部在组织返工处理一次灌浆受冻没有强度的螺栓孔过程中，将安装的设备移除后造成设备基础底座孔洞暴露，采用未固定的模板进行防护遮盖，刘伟违反安全生产有关要求，在下班过程中踩踏模板，模板发生翻转，刘伟从孔洞坠落至 8.5 米深的下方冲渣沟内，落致多部位脏器严重损伤而死亡。

（二）间接原因

1.首钢建设第二冶金分公司

落实企业安全生产主体责任不到位，委派不具有项目经理资格的黄晓旭担任项目经理，公司及项目部人员对返工期间的安全管理重视不足，项目部与劳务单位人员混岗，由劳务人员顶替项目部人员进行管理，项目部技术员未返岗，项目部安全员请假不在岗，由劳务作业人员编制《轧线设备基础螺栓孔清理施工方案》并进行安全技术交底。项目部履行安全生产职责不到位，现场安全管理缺失，作业前安全检查不到位，对用未固定的模板进行防护遮盖孔洞安全检查确认不到位，且事发现场未设置有效的、明显的安全警示标志（仅以A4纸打印“注意孔洞”代替）。

2.大连紫成公司

未采取有效措施消除事故隐患，在首钢建设第二冶金分公司项目部组织的返工处理中，安装了遮盖设备吊装拆除后暴露的孔洞的模板，但对模板未固定、安全检查确认不到位，存在事故隐患。

3.鞍钢监理公司

对首钢建设第二冶金分公司项目部项目经理无相关资格上岗把关不严，对事发现场存在安全隐患督促整改不到位。

4.抚顺特钢公司

安排其子公司抚顺实林公司对工程项目设置项目组实施

管理，项目组对首钢建设第二冶金分公司项目部安全生产统一协调管理不到位，对项目经理无相关资格上岗把关不严。

（三）事故性质

经调查认定，抚顺望花抚顺特钢高合金小棒材生产线技术改造工程-6米平台及设备基础项目“3·3”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任人员、责任单位及有关单位的处理建议

（一）对责任人员的处理建议

1.刘伟，大连紫成公司劳务作业人员，安全生产意识淡薄，违反《轧线设备基础螺栓孔清理施工方案》中严禁踩踏或穿行遮盖孔洞固定的模板的规定，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.张春鹏，大连紫成公司劳务作业队长兼安全员，事发期间代首钢建设第二冶金分公司项目部开展安全交底、进行安全管理，返工处理过程中，组织安装的防护模板未固定、安全检查确认不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议由住建部门暂停其与安全生产有关的资格三个月，并由应急管理部门对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币6万元，建议对其处人民币1.2万元罚款的行政处罚。

3.黄晓旭，首钢建设第二冶金分公司项目部项目经理，无项目经理相关资格组织施工作业，在返工期间对安全管理重

视不足，履行安全生产职责不到位，项目部与劳务单位人员混岗，由劳务人员顶替项目部人员进行管理，对用未固定的模板进行防护遮盖孔洞安全检查确认不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议由住建部门暂停其与安全生产有关的资格三个月，并由应急管理部门对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币 5.12 万元，建议对其处人民币 1.024 万元罚款的行政处罚。

4.宫进国，首钢建设第二冶金分公司副总经理（分管工程、安全，同时分管事发工程项目），安全生产管理不到位，委派不具有项目经理资格的黄晓旭担任项目经理，对项目部与劳务单位人员混岗和由劳务人员顶替项目部人员进行管理的行为管理不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币 7.32 万元，建议对其处人民币 2.928 万元罚款的行政处罚。

5.曹云峰，鞍钢监理公司总监理工程师，对首钢建设第二冶金分公司项目部项目经理无相关资格上岗把关不严，对事发现场存在安全隐患督促整改不到位，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[1]，建议由住建部门责令其停止执

[1]《建设工程安全生产管理条例》第五十八条 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业

业3个月。

6.王维庆，抚顺实林公司副总经理（项目组项目主管、安全负责人），对首钢建设第二冶金分公司项目部安全生产统一协调管理不到位，对项目经理无相关资格上岗把关不严，依据《安全生产法》第一百零三条第二款[2]，建议对其处人民币0.5万元罚款的行政处罚。

（二）对责任单位的处理建议

首钢建设第二冶金分公司，落实企业安全生产主体责任不到位，委派不具有项目经理资格的黄晓旭担任项目经理，公司及项目部人员对返工期间的安全管理重视不足，安全生产管理不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[3]，建议对该单位处人民币50万元罚款的行政处罚。

资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[2]《安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）对有关单位的处理建议

1.大连紫成公司

未采取有效措施消除事故隐患，在首钢建设第二冶金分公司项目部组织的返工处理中，安装了遮盖设备吊装拆除后暴露的孔洞的模板，但对模板未固定、安全检查确认不到位，存在事故隐患，依据《安全生产法》第一百零二条[4]的规定，已要求该单位立即消除事故隐患，并建议对该单位处人民币 3 万元罚款的行政处罚。

2.鞍钢监理公司

对首钢建设第二冶金分公司项目部项目经理无相关资格上岗把关不严，对事发现场存在安全隐患未督促整改到位，依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[5]，已要求该单位立即改正。

---

[4]《安全生产法》第一百零二条　生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《建设工程安全生产管理条例》第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；（四）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

3.抚顺特钢公司

安排其子公司抚顺实林公司对工程项目设置项目组实施管理，对首钢建设第二冶金分公司项目部安全生产统一协调管理不到位，对项目经理无相关资格上岗把关不严，依据《安全生产法》第一百零三条第二款，建议对该单位处人民币3万元罚款的行政处罚。

六、事故防范及整改措施

（一）首钢建设第二冶金分公司

一是要严格落实企业安全生产主体责任，要按照《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》对承包的工程项目施工进行管理。二是要确保施工的项目负责人、专职安全生产管理人员经安全教育培训且经考核合格方可从事相关工作，严禁使用劳务单位人员顶替施工单位人员进行管理，杜绝混岗作业。三是在工程施工时专职安全生产管理人员要在现场做好监督检查，及时消除事故隐患。四是要在施工现场的危险部位设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。

（二）大连紫成公司

在从事劳务作业过程中，要加强对作业现场的安全生产管理，对安全风险隐患要排查到位，要采取有效措施消除事故隐患，不断提升劳务作业人员安全生产意识，确保劳务作业人员能够遵守有关安全生产的法律法规和规章制度。

（三）鞍钢监理公司

要严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关规定，落实好安全生产监理工作，确保监理工程师履行好监理职责，严把施工单位资格审核关，对存在的安全隐患要督促整改到位。

（四）抚顺特钢公司

要严格遵守有关安全生产的法律法规，保证建设工程生产安全，不得压缩合同约定的工期，要高度重视施工单位、劳务单位的交叉作业，要加强对承包单位的安全生产统一协调管理，对承包单位的资质和人员资格要严格审核，确保符合要求后才允许其施工作业。

抚顺望花抚顺特钢高合金小棒材生产线

技术改造工程-6米平台及设备基础项目

“3·3”一般高处坠落事故调查组

2024年6月13日